

المخططات الإنشائية

لمشروع / عمارة سكنية - صنعاء - حده
المالك الاخ / جبران أحمد جبران

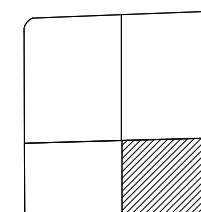
قائمة المخططات الهندسية الإنشائية للمشروع	
لوحة العنوان	S - 00
مخطط المحاور والقواعد والاعمدة لدور البدروم و الارضي	S - 01
تفاصيل تسليح اعمدة البدروم و الدور الارضي	S - 02
مخطط المحاور و الاعمدة للدور الاول	S - 03
مخطط المحاور و الاعمدة للدور الثاني	S - 04
مخطط المحاور و الاعمدة للدور الثالث و الرابع	S - 05
تفاصيل تسليح الخزان الارضي	S - 06
المخططات الانشائية للاسقف الخرسانية	
تفاصيل عامة لتنفيذ البلاطات والجسور	S - 07
مخطط بلاطات وجسور سقف دور البدروم	S - 08
مخطط بلاطات وجسور سقف الدور الارضي	S - 09
مخطط بلاطات وجسور سقف الدور الاول و المتكرر	S - 10



مكتب تمكين للهندسة
والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري



المخططات الإنشائية
المبنى الشمالي الشرقي

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية

اسم اللوحة

لوحة العنوان

تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون

تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

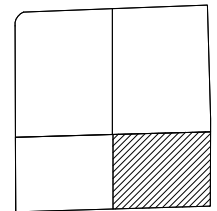
التاريخ 15-0-2026 مقياس الرسم 1:50 رقم اللوحة S - 00



مكتب تمكين للهندسة
والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري



المخططات الإنشائية
المبنى الشمالي الشرقي

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية

اسم اللوحة

مخطط المحاور والقواعد والاعمدة

تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون

تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

التاريخ 15-0-2026 مقياس الرسم 1:125 رقم اللوحة S-01

جدول أبعاد وتسليح القواعد المنفصلة

الرمز	الفرسعة المسلحة			تفاصيل التسليح		الكوابل	الارتفاع
	الطول	العرض	السمك (cm)	الاجزاء القصير	الاجزاء الطويل		
F1	410	355	80	8T16/m'	3T16	2T16	1
F2	340	290	70	7T16/m'	3T16	2T16	1
F3	310	270	60	6T16/m'	3T16	2T16	1
F4	240	210	50	5T16/m'	3T16	2T16	3
F5	200	170	50	5T16/m'	3T16	2T16	2

جدول أبعاد وتسليح القواعد المشتركة

الرمز	الفرسعة المسلحة			تفاصيل التسليح		الكوابل	الارتفاع
	الطول	العرض	السمك (cm)	الاجزاء القصير	الاجزاء الطويل		
CF1	500	270	80	8T16/m'	5T16/m'	5T16/m'	1
CF2	500	270	80	8T16/m'	5T16/m'	8T16/m'	1
CF3	530	240	80	8T16/m'	5T16/m'	10T16/m'	1
RF4	880	600	80	8T16/m'	6T16/m'	6T16/m'	1

يتم إضافة الحديد الموضوع في المسقط في القاعدة RF4 مع الحديد السفلي تحت الاعمدة C1

جدول أبعاد وتسليح الأعمدة

الرمز	أبعاد دور البندوب والدور الأرضي		تفاصيل التسليح		الكوابل	وسط العمود
	h (cm)	b (cm)	الاجزاء القصير	الاجزاء الطويل	اعلى واسفل العمود	
C1	90	35	22 T 16	3Ø10@15cm	3Ø10@20cm	3Ø10@20cm
C2	80	30	16 T 16	2Ø10@15cm	2Ø10@20cm	2Ø10@20cm
C3	70	30	14 T 16	2Ø10@15cm	2Ø10@20cm	2Ø10@20cm
C4	60	30	12 T 16	2Ø10@15cm	2Ø10@20cm	2Ø10@20cm
C5	60	20	10 T 16	2Ø10@15cm	2Ø10@20cm	2Ø10@20cm
C4*	60	40	14 T 16	3Ø10@15cm	3Ø10@20cm	3Ø10@20cm

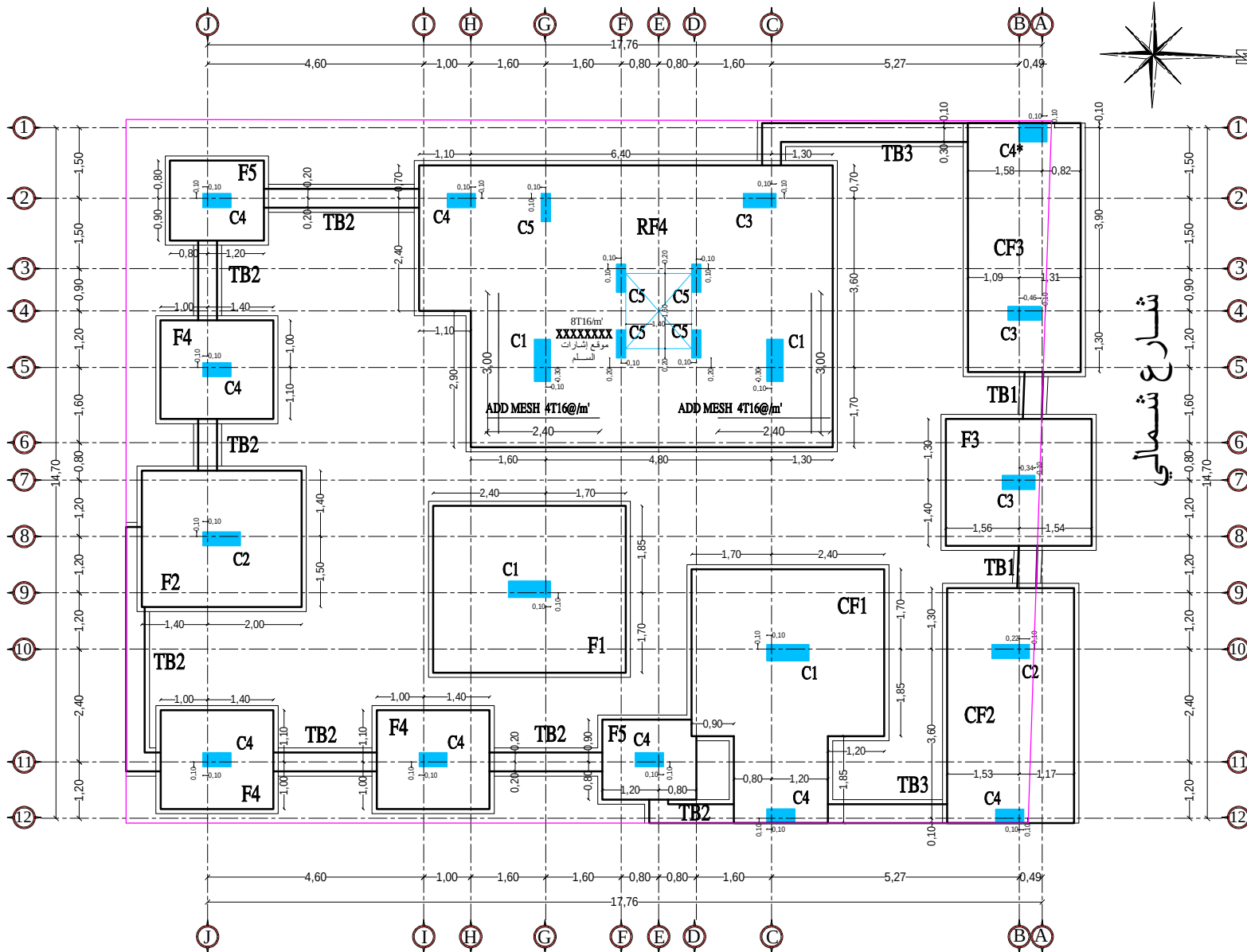
ملاحظات أنشائية

- سعة تحمل التربة التصميمية 230KN/m^2 بحسب تقرير التربة لموقع المشروع
- القواعد والاعمدة الخرسانية للعمارة مصممة لتحمل دور بدروم + ارضي + اربعة ادوار متكرره و ملحق
- مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب (25 N/mm^2) للقواعد و (30 N/mm^2) للاعمدة
- أجهاد الخضوع لحديد التسليح (420 N/mm^2)(G60) وأجهاد الخضوع (280 N/mm^2)(G40) للكانات
- يتم تنفيذ خرسانة عادية تحت القواعد بسماكة 10 سم
- لتفاصيل تنفيذ الاعمدة يتم الرجوع الى اللوحات (S-02)
- يتم تهيبط منسوب قاعدة المصعد بمنسوب لا يقل عن 1.20 متر عن منسوب باقي القواعد او تهيبط بئر المصعد فقط بحسب التفصيل المرفقة
- القواعد المنفصلة التي سماكتها 80 سم وأكثر يتم أضافه شبكة حديد علوي $5\text{Ø}12/\text{m}'$
- الاعمدة التي على الواجهة يتم تنفيذها مع خط التنظيم مع عمل تراجع 10سم للتلبيس الجبر

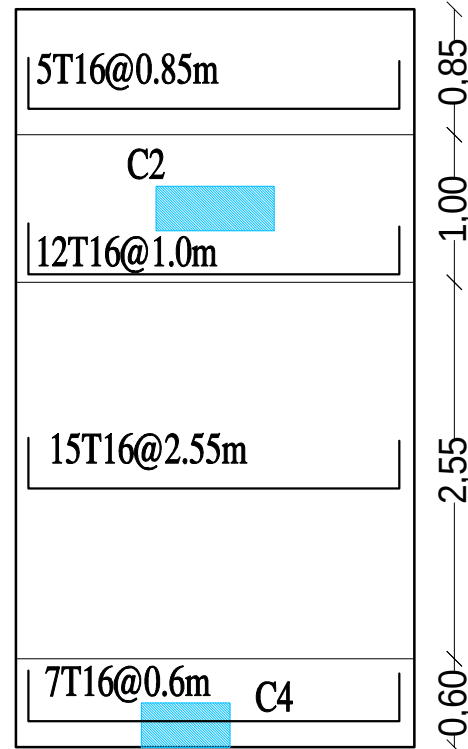
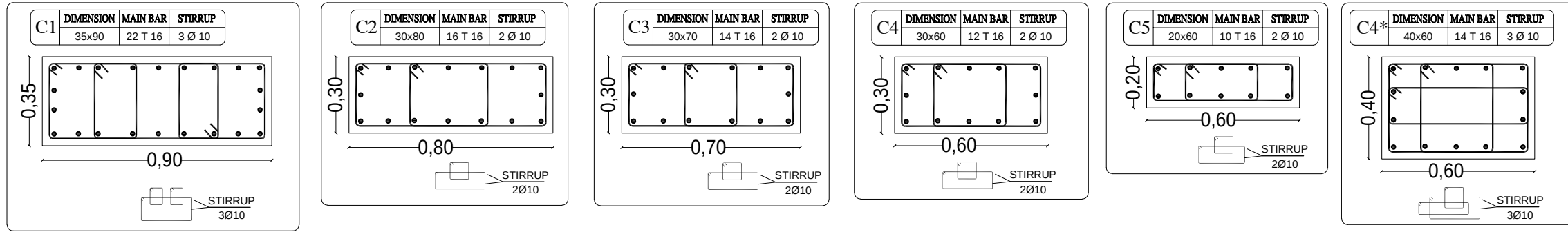
جدول أبعاد وتسليح الشدادات بين القواعد

الرمز	الأبعاد		التسليح السفلي	التسليح العلوي	الكوابل
	b(cm)	h(cm)			
TB1	40	60	4T16	4T16	1Ø10@15cm
TB2	40	50	4T16	4T16	1Ø10@15cm
TB3	40	80	4T16	4T16	1Ø10@15cm

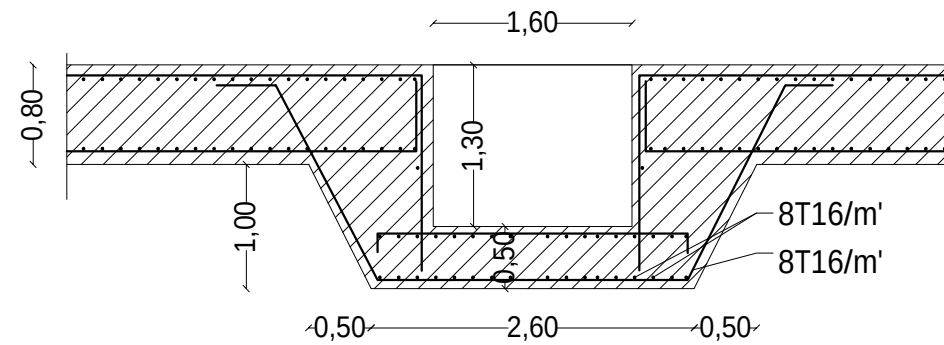
مخطط المحاور والقواعد والاعمدة لدور البندوب و الارضي



أعمدة البدروم و الدور الارضي

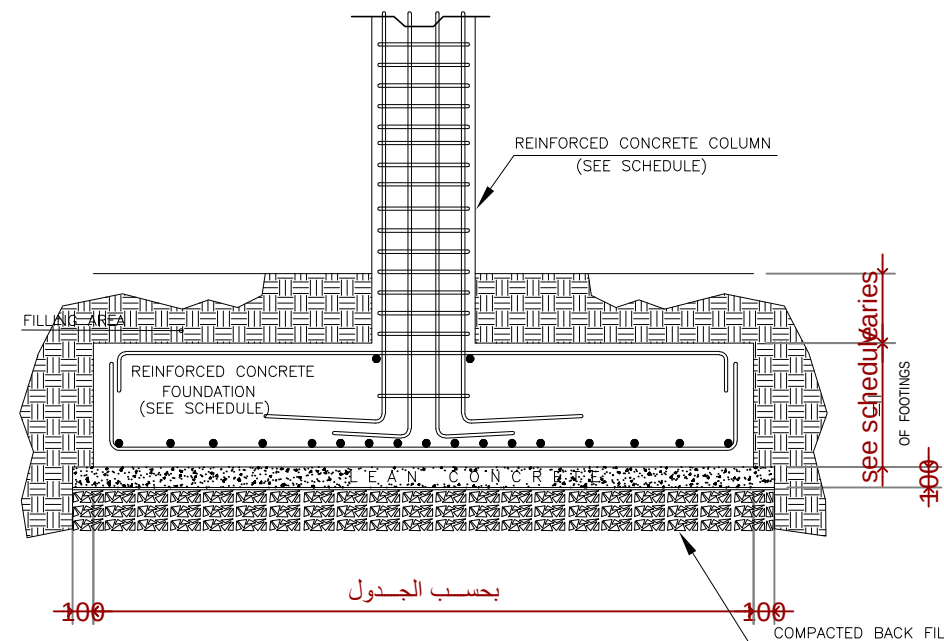


CF2 تفاصيل حديد التسليح
السفلي في الاتجاه القصير
للقاعدة المشتركة

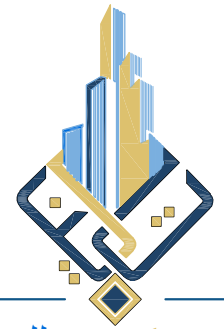


SECTION (1-1)

تفاصيل حديد التسليح عند منطقة
هبوط المصعد في القاعدة



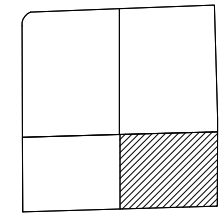
قطاع عام لتنفيذ القواعد المنفصلة



مكتب تمكين للهندسة
والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري



المخططات الإنشائية
المبنى الشمالي الشرقي

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية

اسم اللوحة

تفاصيل تسليح الاعمدة والقواعد

تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون

تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

التاريخ 15-0-2026 مقاييس الرسم 1:20 رقم اللوحة S-02



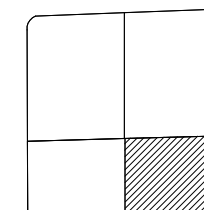
مكتب تمكين للهندسة
والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري

ملاحظة

الاسهم المرسومة جوار الاعمدة
توضح اتجاه تناقص الاعمدة
في الادوار المتكررة



المخططات الانشائية
المبنى الشمالي الشرقي

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية

اسم اللوحة

مخطط المحاور والاعمدة للدور الاول

تصميم

تصميم معماري : م. نوح القاضي م. عبدالله بينون

تصميم انشائي : م. فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

رقم اللوحة S - 03 1:125 مقياس الرسم 15-0-2026 التاريخ

جدول أبعاد وتسليح الأعمدة

الرمز	أعمدة الدور الأول		التسليح	الكميات	وسط العمود
	h (cm)	b (cm)			
C1	90	30	18 T 16	3Ø10@20cm	3Ø10@15cm
C2	80	25	14 T 16	2Ø10@20cm	2Ø10@15cm
C3	70	25	12 T 16	2Ø10@20cm	2Ø10@15cm
C4	60	25	10 T 16	2Ø10@20cm	2Ø10@15cm
C5	60	20	10 T 16	2Ø10@20cm	2Ø10@15cm

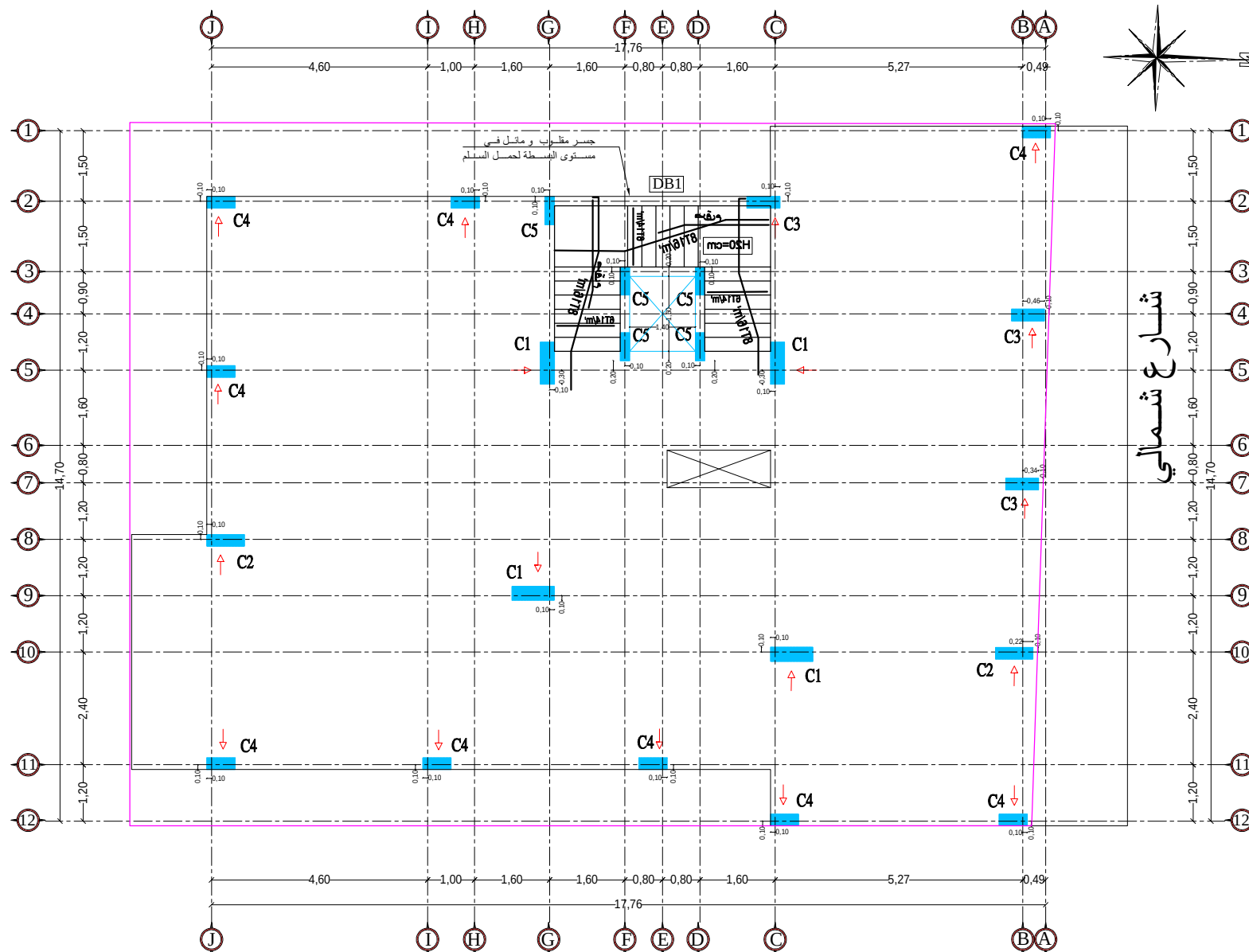
ملاحظات أنشائية

- القواعد والأعمدة الخرسانية للعمارة مصممة لتحمل دور بدروم + ارضي + أربعة ادوار متكرره و ملحق مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب لا تقل عن (25 N/mm^2)
- أجهاد الخضوع لحديد التسليح $(420 \text{ N/mm}^2)(\text{G60})$ وأجهاد الخضوع $(280 \text{ N/mm}^2)(\text{G40})$ للكانات

جدول أبعاد وتسليح جسور السلم

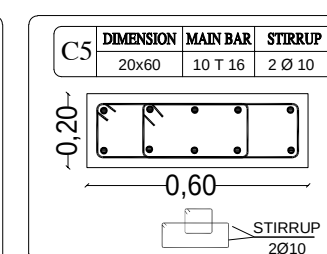
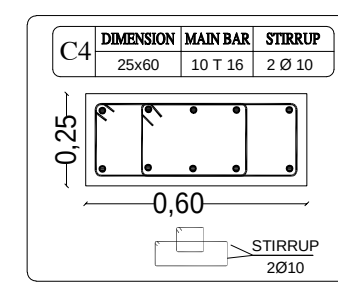
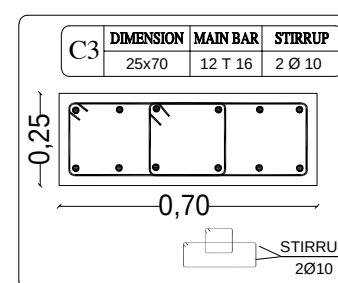
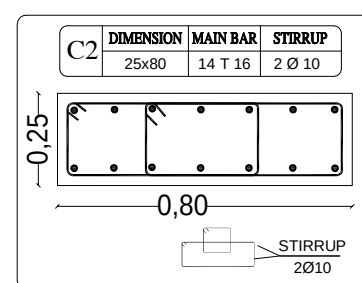
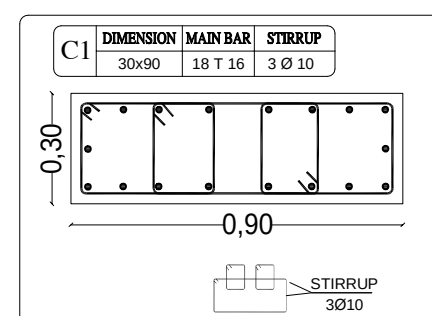
الرمز	الأبعاد	التسليح	التسليح الطولي	الكميات	S (cm)
DB1	h(cm)	b(cm)	مستقيم	مكعب	عدد الأعمدة
	60	20	3T16	—	1Ø8@15cm

جسور مطبوقة



مخطط المحاور والاعمدة للدور الاول

أعمدة الدور الاول





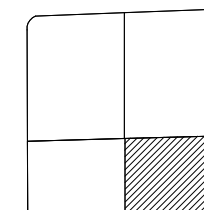
مكتب تمكين للهندسة
والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري

ملاحظة

الاسهم المرسومة جوار الاعمدة
توضح اتجاه تناقص الاعمدة
في الادوار المتكررة



المخططات الانشائية
المبنى الشمالي الشرقي

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية

اسم اللوحة

مخطط المحاور والاعمدة للدور الثاني

تصميم

تصميم معماري : م. نوح القاضي م. عبدالله بينون

تصميم انشائي : م. فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

رقم اللوحة S - 04 1:125 مقياس الرسم 15-0-2026 التاريخ

جدول أبعاد وتسليح الأعمدة

الرمز	أبعاد الدور الثاني		التسليح		الكـمـيات
	h (cm)	b (cm)	الاعلى واسفل العمود	وسط العمود	
C1	90	25	16 T 16	3Ø10@20cm	
C2	80	20	14 T 16	2Ø10@20cm	
C3	70	20	12 T 16	2Ø10@20cm	
C4	60	25	10 T 16	2Ø10@20cm	
C5	60	20	10 T 16	2Ø10@20cm	

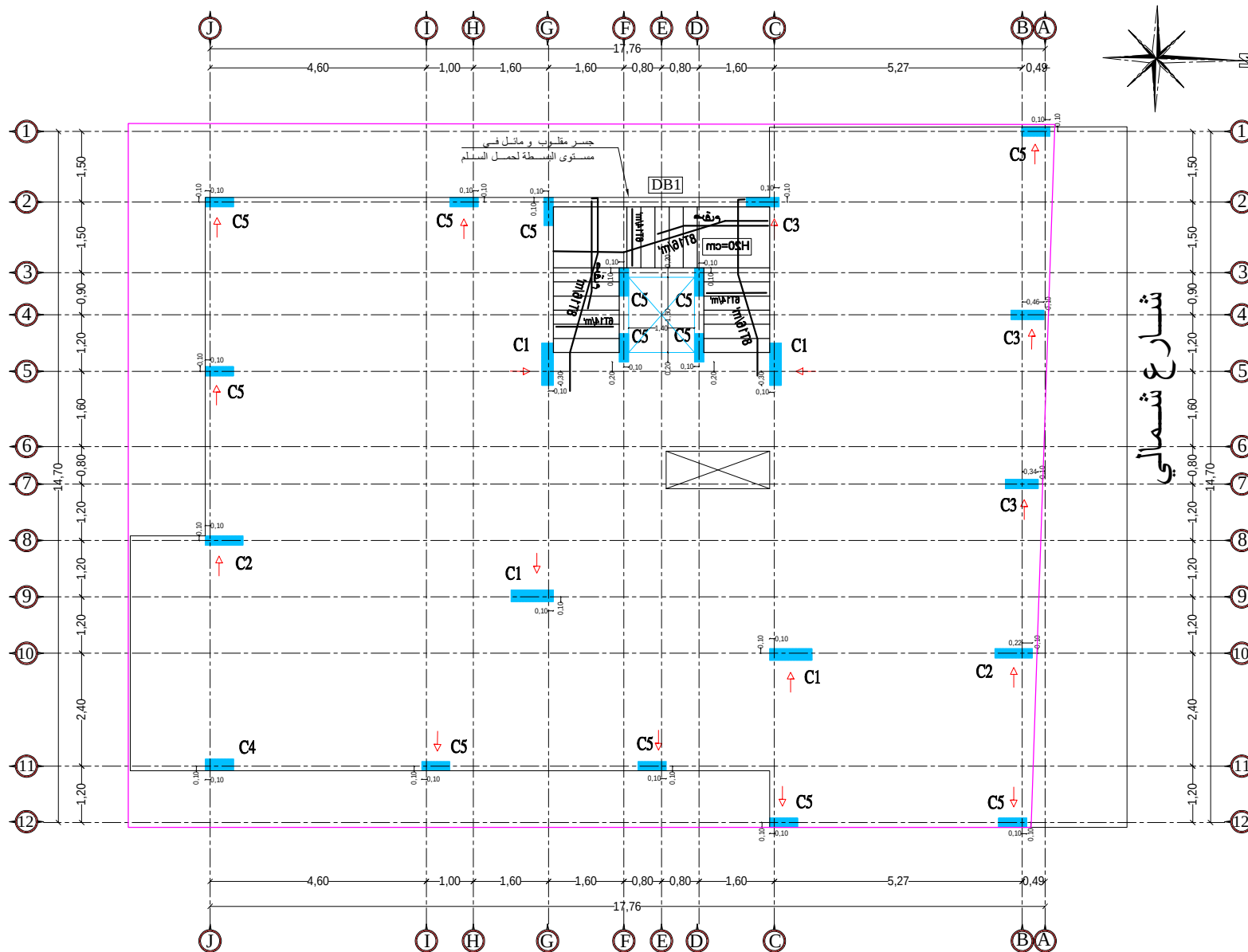
ملاحظات أنشائية

- القواعد والأعمدة الخرسانية للعمارة مصممة لتتحمل دور بدروم + ارضي + أربعة ادوار متكرره و ملحق
- مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب لا تقل عن (25 N/mm^2)
- أجهاد الخضوع لحديد التسليح $(420 \text{ N/mm}^2)(\text{G60})$ وأجهاد الخضوع $(280 \text{ N/mm}^2)(\text{G40})$ للكانات

جدول أبعاد وتسليح جسور السلم

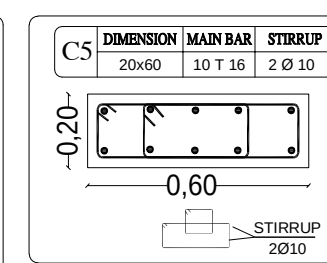
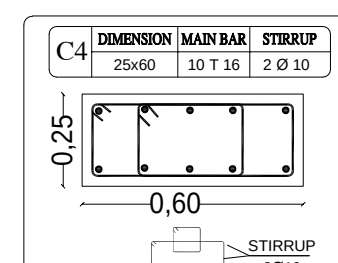
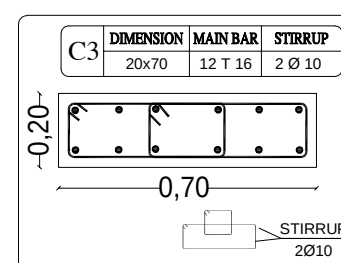
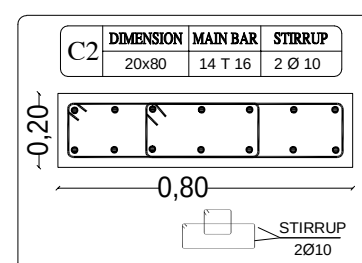
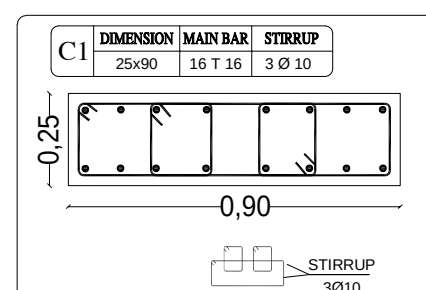
الرمز	الأبعاد		التسليح		الكـمـيات
	h(cm)	b(cm)	الاعلى واسفل الجسر	وسط الجسر	
DB1	60	20	3T16	1Ø8@15cm	

جسور مطروحة



مخطط المحاور والاعمدة للدور الثاني

أعمدة الدور الثاني





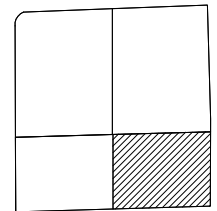
مكتب تمكين للهندسة
والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري

ملاحظة

الاسهم المرسومة جوار الاعمدة
توضح اتجاه تناقص الاعمدة
في الادوار المتكررة



المخططات الانشائية
المبنى الشمالي الشرقي

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية

اسم اللوحة

مخطط المحاور والاعمدة للدور الثالث والرابع

تصميم

تصميم معماري : م. نوح القاضي م. عبدالله بينون

تصميم انشائي : م. فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

رقم اللوحة S - 05 1:125 مقياس الرسم 15-0-2026 التاريخ

جدول أبعاد وتسليح الأعمدة

الرمز	أبعاد		أعمدة الدور الثالث والرابع		الك
	h (cm)	b (cm)	التسليح	اعلى واسفل العمود	
C1	90	20	16 T 16	3Ø10@20cm	وسط العمود
C2	80	20	14 T 16	2Ø10@20cm	اعلى واسفل العمود
C3	70	20	12 T 16	2Ø10@20cm	وسط العمود
C4	60	25	10 T 16	2Ø10@20cm	اعلى واسفل العمود
C5	60	20	10 T 16	2Ø10@20cm	وسط العمود

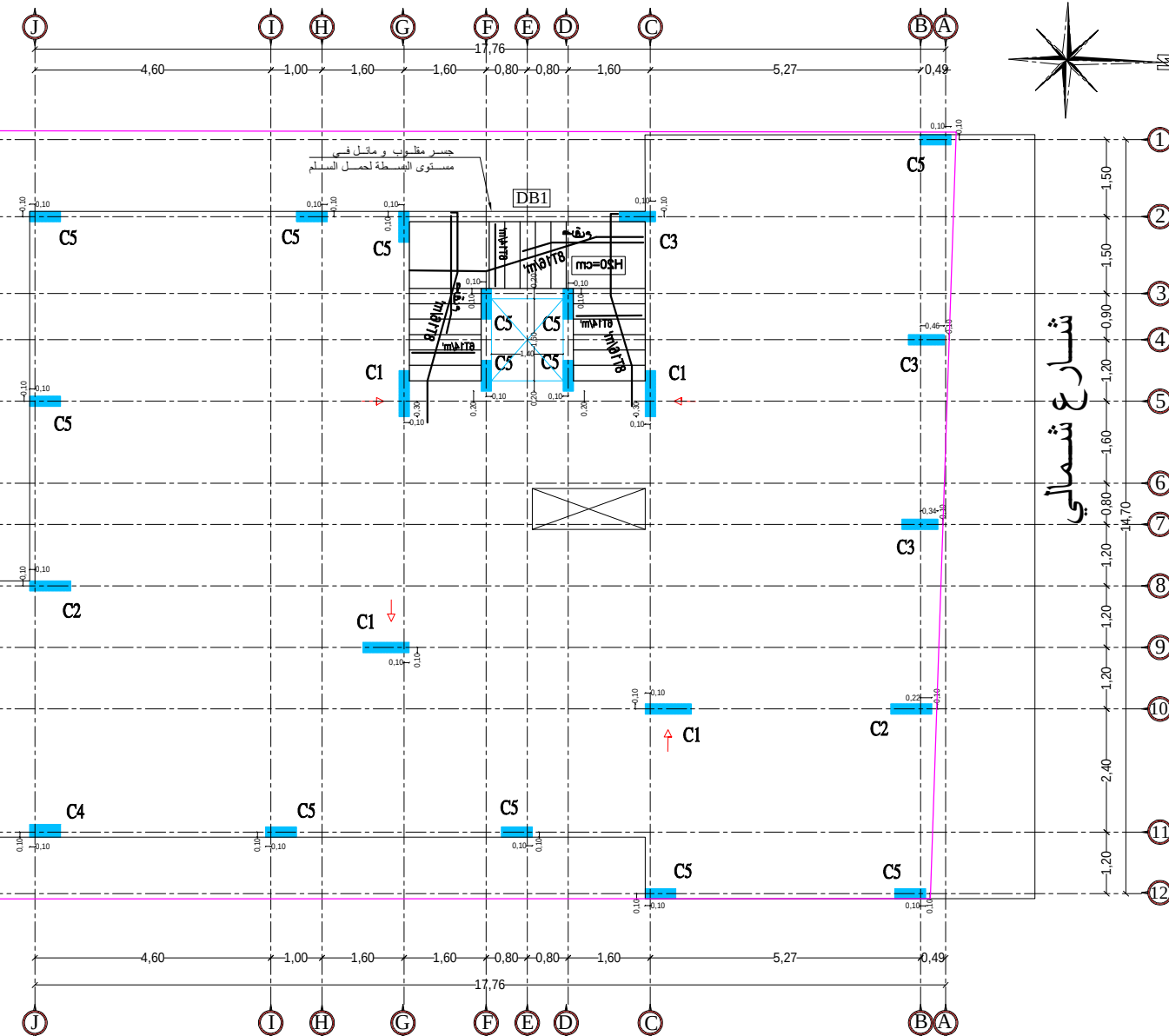
ملاحظات أنشائية

- القواعد والأعمدة الخرسانية للعمارة مصممة لتحمل دور بدروم + ارضي + أربعة ادوار متكرره و ملحق
- مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب لا تقل عن (25 N/mm^2)
- أجهاد الخضوع لحديد التسليح $(420 \text{ N/mm}^2)(\text{G60})$ وأجهاد الخضوع $(280 \text{ N/mm}^2)(\text{G40})$ للكانات

جدول أبعاد وتسليح جسور السلم

الرمز	الأبعاد		التسليح		الك
	h(cm)	b(cm)	مستقيم	منحني	
DB1	60	20	3T16	3T16	وسط الجسر

جسور مطروحة



مخطط المحاور والاعمدة للدور الثالث والرابع

أعمدة الدور الثالث والرابع

C1	DIMENSION 20x90	MAIN BAR 16 T 16	STIRRUP 3 Ø 10
C2	DIMENSION 20x80	MAIN BAR 14 T 16	STIRRUP 2 Ø 10
C3	DIMENSION 20x70	MAIN BAR 12 T 16	STIRRUP 2 Ø 10
C4	DIMENSION 25x60	MAIN BAR 10 T 16	STIRRUP 2 Ø 10
C5	DIMENSION 20x60	MAIN BAR 10 T 16	STIRRUP 2 Ø 10



مكتب تمكين للهندسة والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

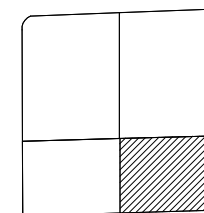
تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري

ملاحظات أنشائية

- 1- مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب (25 N/mm²)
- 2- أجهاد الخضوع لحديد التسليح (280 N/mm²)
- 3- يتم استخدام Water Stop عند فواصل صب الخرسانة
- 4- يتم صب الجدران مع الارضيات في نفس الوقت
- 5- ابعاد الخزانات استرشادية و يتم ضبط ابعاد الخزانات بحسب الابعاد المتاحة في الموقع

V- حديد تسليح رأسي

H- حديد تسليح أفقي



المخططات الانشائية
المبنى الشمالي الشرقي

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية

اسم اللوحة

تفاصيل الخزان الارضي

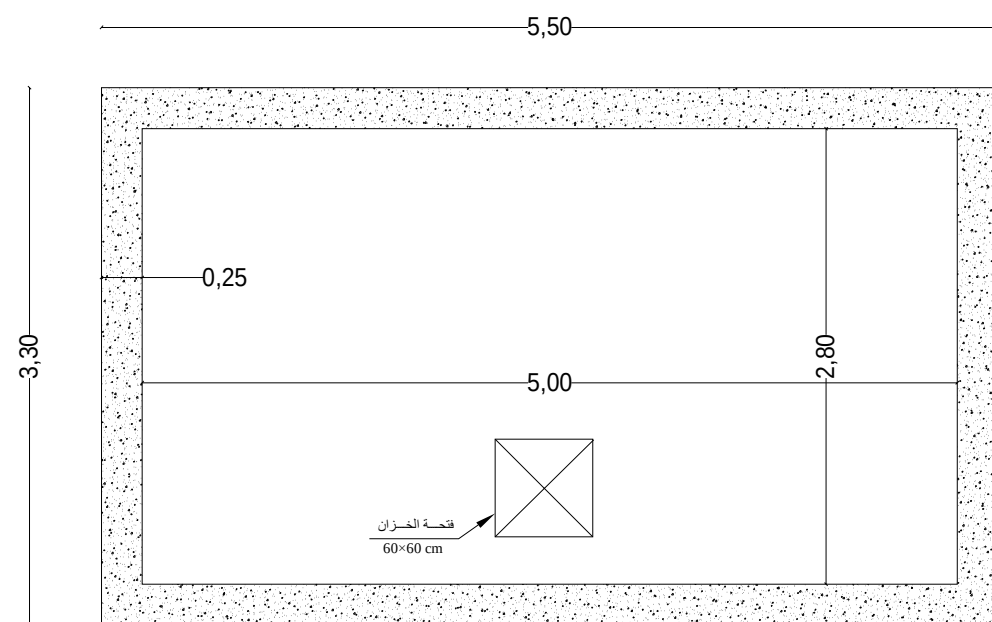
تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون

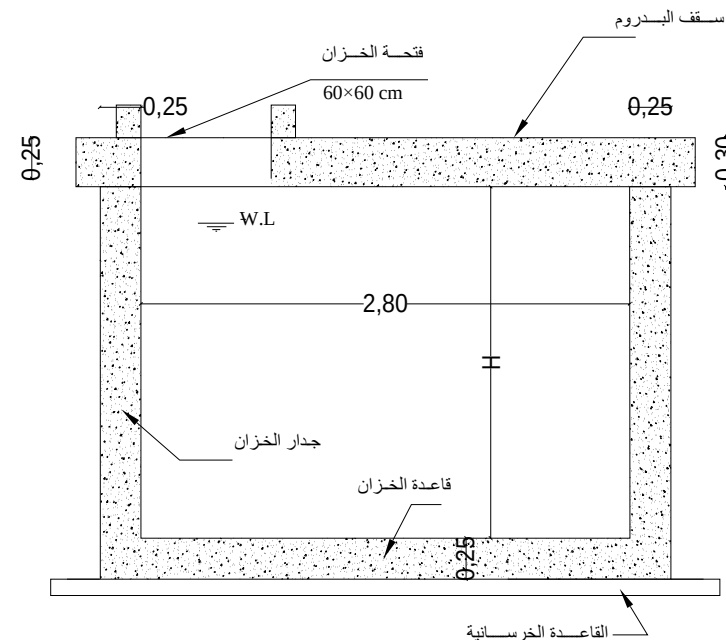
تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

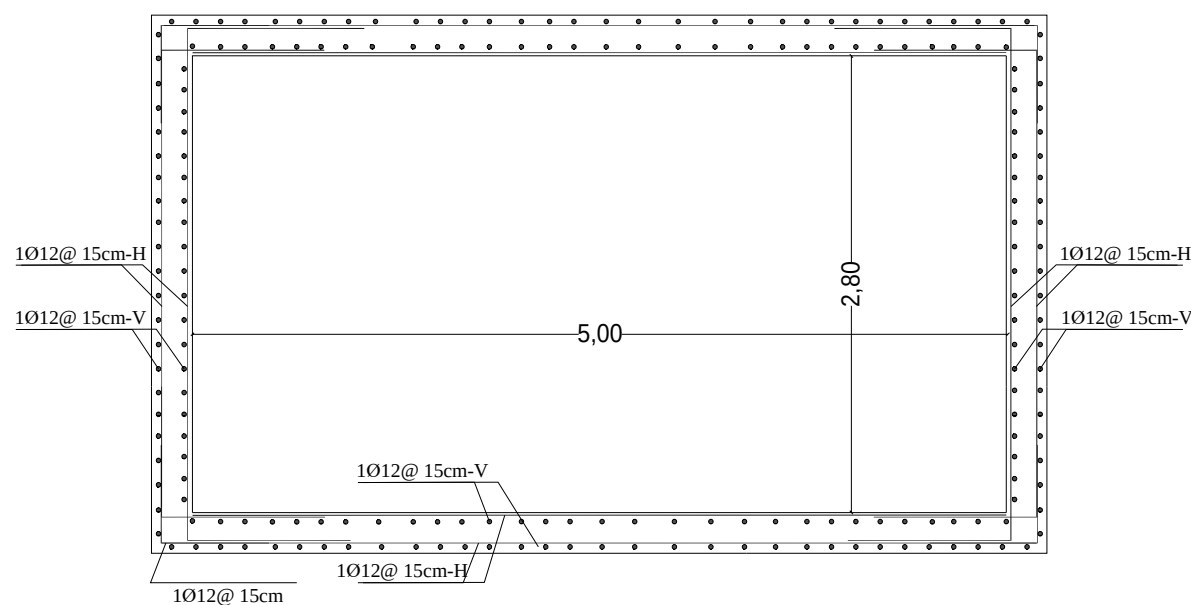
التاريخ 15-0-2026 مقياس الرسم 1:50 رقم اللوحة S - 06



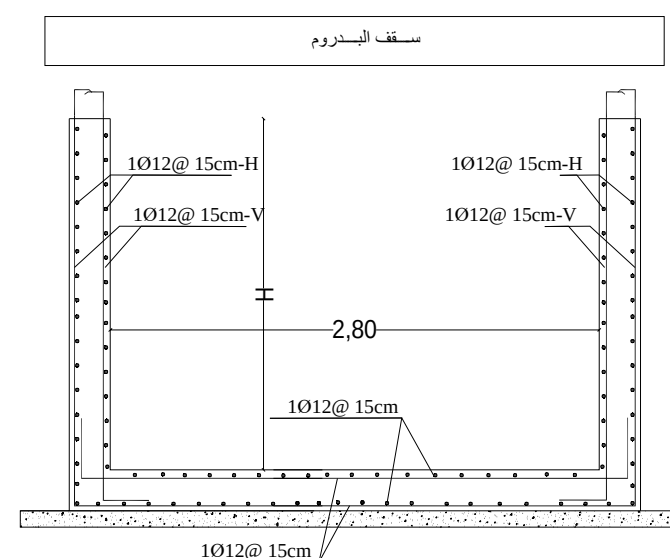
تفاصيل وابعاد جدران الخزان الارضي
(SECTION 2-2 IN WALL'S)



تفاصيل وابعاد جدران الخزان الارضي مع الارضية
(SECTION 1-1 IN BASE & WALL)



تفاصيل تسليح جدران الخزان
(SECTION 2-2)



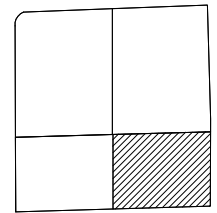
تفاصيل تسليح ارضية الخزان وتفاصيل الربط مع الجدار
(SECTION 1-1 IN BASE & WALL)



مكتب تمكين للهندسة والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري



المخططات الإنشائية
المبنى الشمالي الشرقي

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية

اسم اللوحة

تفاصيل عامة لتنفيذ البلاطات والجسور

تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون

تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

S - 07

رقم اللوحة

1:100

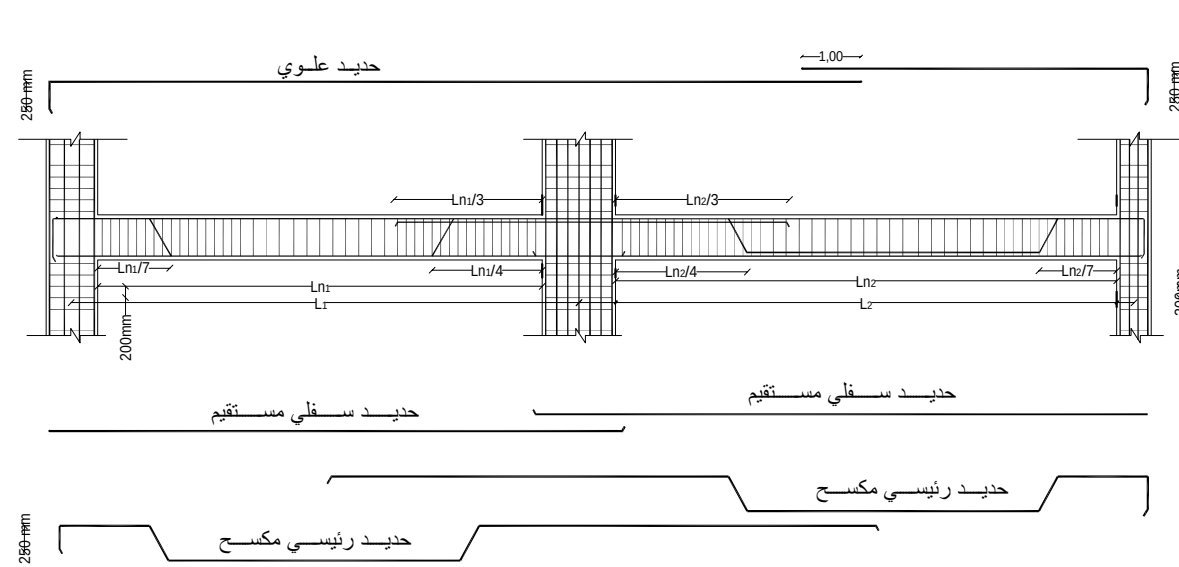
مقياس الرسم

15-0-2026

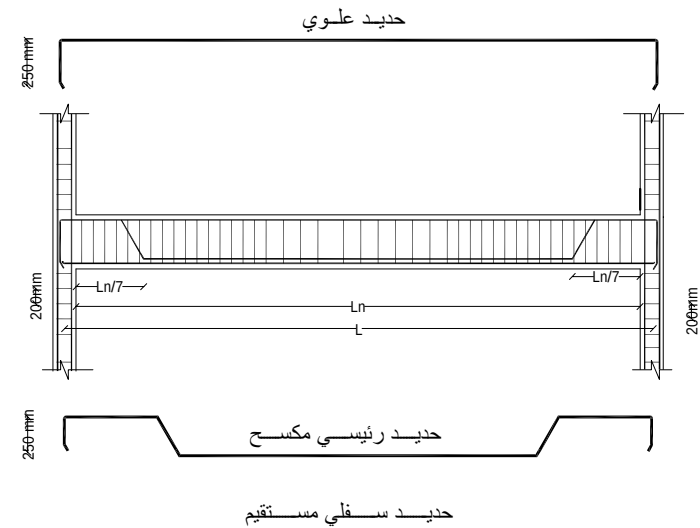
التاريخ

يمنع تقطيع الحديد العلوي للجسور المستمرة التي
لا تحتوي على حديد مكسح

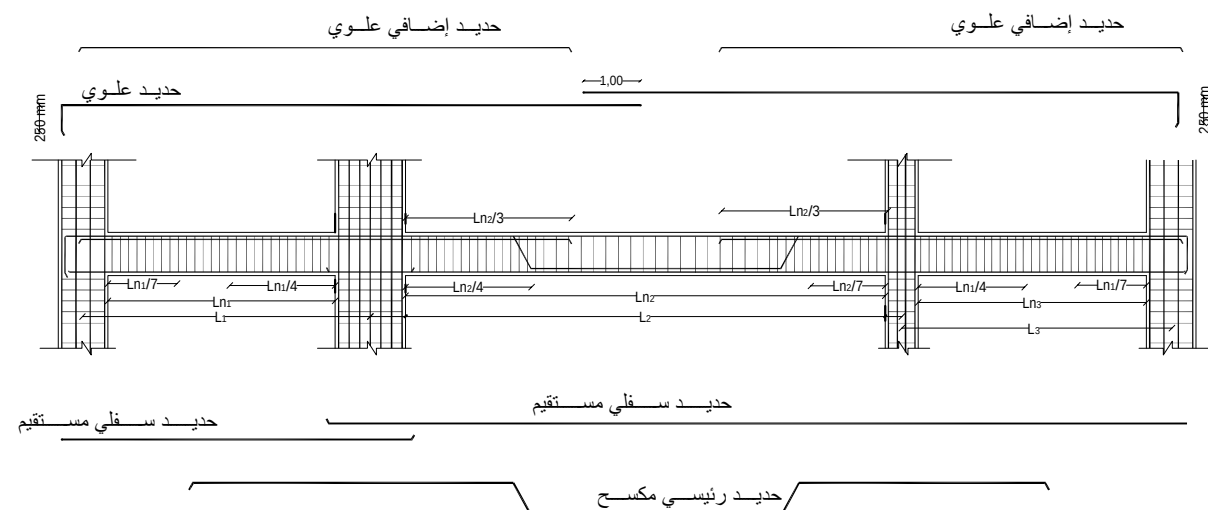
يجب أن يستمر الحديد العلوي في الجسور المستمرة
وفي حالة تقطيع الحديد العلوي عند الركائز يتم إضافة
حديد إضافي يعادل كمية الحديد التي تم تقطيعها



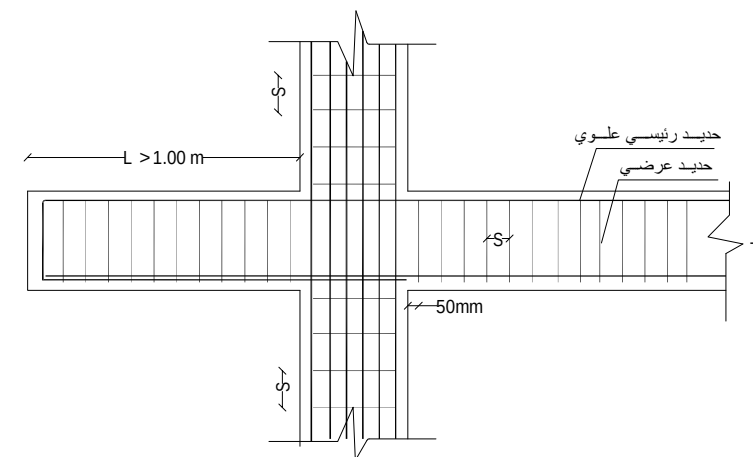
مقطع عام يبين تفاصيل حديد التسليح وطول التثبيت
ومسافات التثبيت في الجسور المستمرة



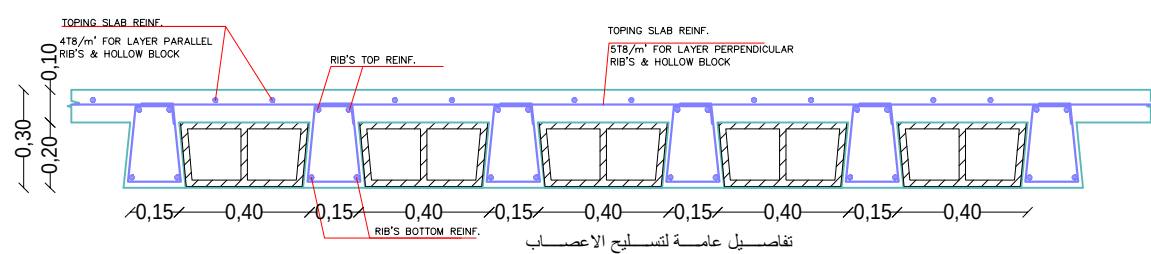
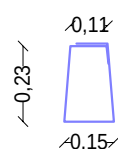
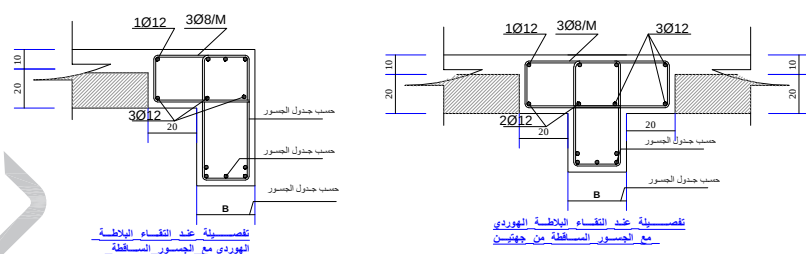
مقطع عام يبين تفاصيل حديد التسليح وطول التثبيت
ومسافات التثبيت في الجسور ذات التثبيت البسيط



مقطع عام يبين تفاصيل حديد التسليح في الجسور الطويلة
المرتبطة بجسور صغيرة و لا تحتوي على حديد مكسح



تفاصيل حديد التسليح في الكوابيل الطويلة التي
يزيد طولها عن 1.0 متر

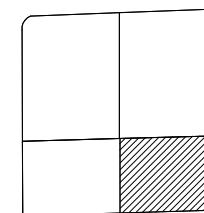




مكتب تمكين للهندسة والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري



المخططات الإنشائية المبنى الشمالي الشرقي

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية

اسم اللوحة

مخطط بلاطات وجسور سقف دور البدر

تصميم

تصميم معماري : م. نوح القاضي م. عبدالله بينون

تصميم إنشائي : م. فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

التاريخ 15-0-2026 مقياس الرسم 1:100 رقم اللوحة S-08

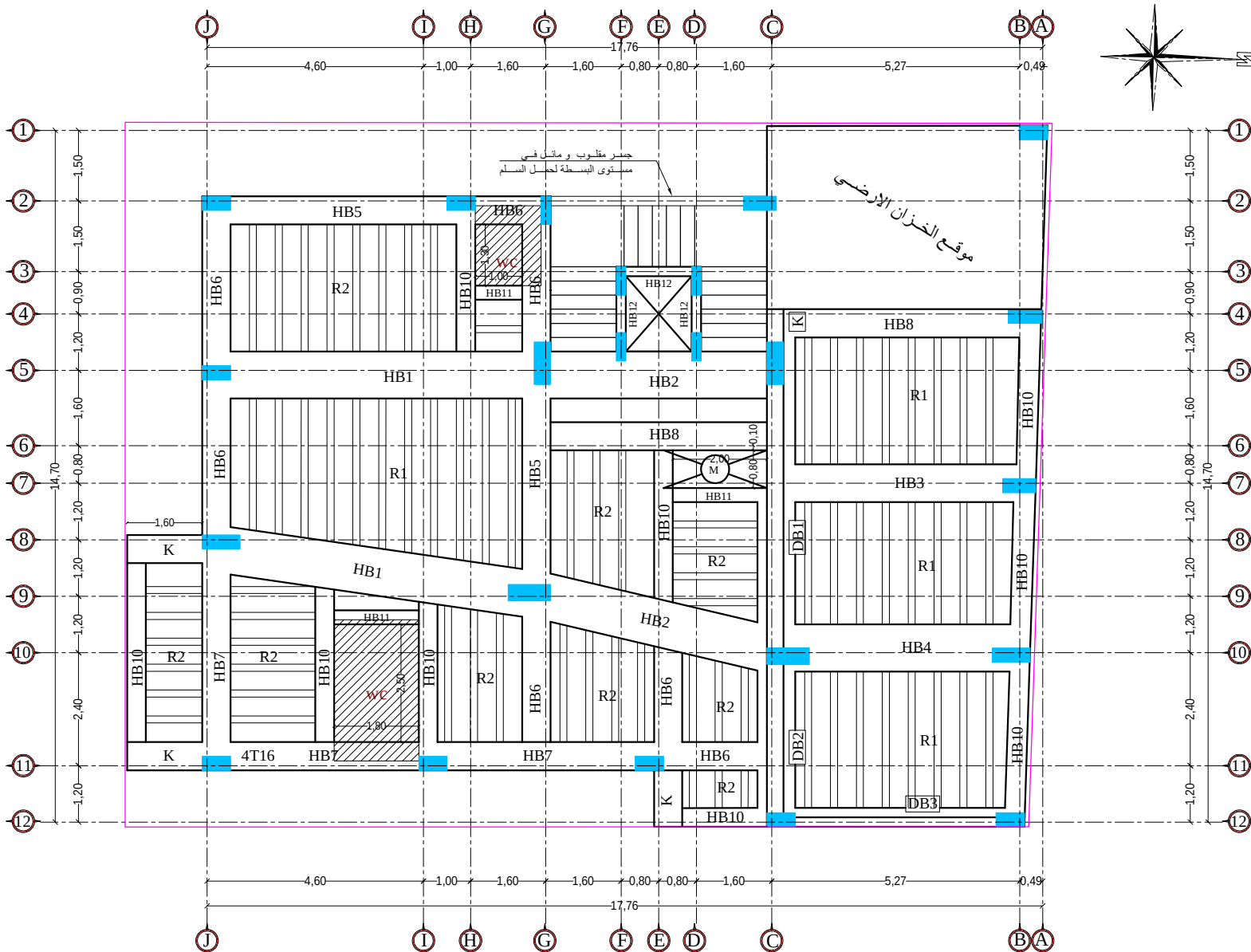
جدول أبعاد وتسليح البلاطات و الجسور

الرمز	الأبعاد		التسليح		القضبان العلوي	الكثافات S (cm)
	b(cm)	h(cm)	مستقيم	مكعب		
جسور سفلية						
DB1	35	50	7T16	4T16	4T16	1010@15cm
DB2	35	50	4T16	—	4T16	1010@20cm
DB3	20	60	3T16	2T16	2T16	108@15cm
جسور هوردي مخفية						
HB1	100	30	12T16	8T16	7T16	308@15cm
HB2	100	30	8T16	—	12T16	208@15cm
HB3	100	30	10T16	6T16	7T14	208@15cm
HB4	100	30	8T16	6T16	7T16	208@15cm
HB5	60	30	4T16	3T16	5T14	208@15cm
HB6	60	30	5T16	—	8T14	108@15cm
HB7	60	30	4T16	2T16	5T14	108@15cm
HB8	60	30	7T16	3T16	5T14	208@15cm
HB10	40	30	5T16	—	4T14	108@15cm
HB11	30	30	4T14	—	3T14	108@15cm
HB12	20	30	3T16	—	3T16	108@10cm
الاعصاب						
R1	15	30	2T14	—	2012	108@15cm
R2	15	30	2012	—	2012	108@20cm

ملاحظات أنشائية

- سماعة بلاطة السقف الهوردي 30 سم
- سماعة الجسور تشمل سماعة البلاطة
- يجب أن لا تقل مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب عن (25 N/mm^2)
- يجب أن لا يقل أجهاد الخضوع لحديد التسليح عن $(G60)(420 \text{ N/mm}^2)$ لبقايا الاقطار 14,16 و بجهاد خضوع $(G40)(280 \text{ N/mm}^2)$ لبقايا الاقطار
- لمزيد من التفاصيل على طريقة تنفيذ حديد التسليح والملاحظات العامة لتنفيذ الجسور والبلاطات يتم الرجوع الى اللوحات الانشائية رقم (S- 07)
- سماعة البلاطة العلوية للسقف الهوردي 10 سم وتسليحها في الاتجاهين (508 /m^2)
- الكوابيل التي يرمز لها بالرمز K يتم الاكتفاء بتسليحها بالحديد السفلي والعلوي والمكسح المستمر من البحر المجاور إضافة الى الحديد الإضافي ان وجد
- حديد التسليح الموضح في المسقط اضافي علوي يتم إضافته للحديد العلوي فوق الاعمدة و يستمر الى ثلث البحر المجاور من الجهتين
- يجب أن لا يقل ارتفاع الكانات في الجسور والاعصاب عن 23 سم للبلاطات
- البلاطات المشره توضح اماكن الحمامات

مخطط بلاطات و جسور سقف دور البدر

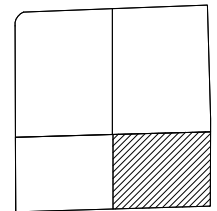




مكتب تمكين للهندسة والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري



المخططات الإنشائية المبنى الشمالي الشرقي

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية

اسم اللوحة

مخطط بلاطات وجسور سقف الدور الارضي

تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون

تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

التاريخ 15-0-2026 مقياس الرسم 1:100 رقم اللوحة S - 09

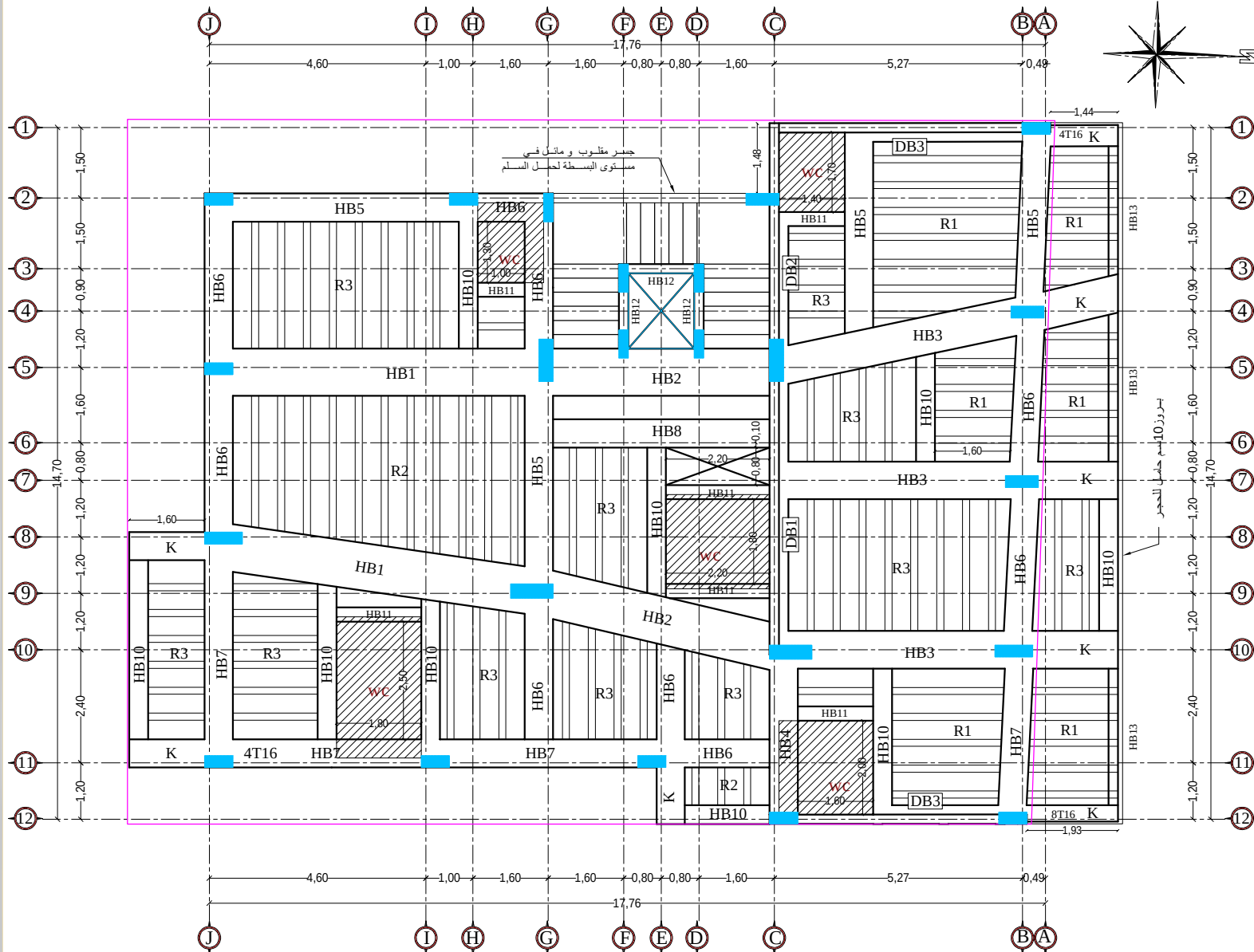
جدول أبعاد وتسليح البلاطات و الجسور

الرمز	الأبعاد		التسليح		الكثافات		S (cm)
	b(cm)	h(cm)	مستقيم	مكسج	عدد الأعمدة	وسط الجسر	
DB1	20	60	4T16	3T16	108@10cm	108@15cm	
DB2	20	60	3T16	6T16	108@10cm	108@10cm	
DB3	20	60	3T16	2T16	108@15cm	108@15cm	
HB1	100	30	12T16	8T16	308@10cm	308@10cm	
HB2	100	30	8T16	12T16	208@15cm	208@15cm	
HB3	80	30	8T16	4T16	208@15cm	208@15cm	
HB4	60	30	6T16	8T16	208@15cm	208@15cm	
HB5	60	30	4T16	5T14	208@15cm	208@15cm	
HB6	60	30	5T16	8T14	108@15cm	208@15cm	
HB7	60	30	4T16	2T16	108@15cm	208@15cm	
HB8	60	30	7T16	3T16	208@15cm	208@15cm	
HB10	40	30	5T16	4T14	108@15cm	108@10cm	
HB11	30	30	4T14	3T14	108@15cm	108@15cm	
HB12	20	30	3T16	3T16	108@10cm	108@10cm	
HB13	20	30	2T14	2T14	108@15cm	108@15cm	
R1	20	30	2T14	3T16	108@15cm	108@15cm	
R2	15	30	2T14	2012	108@15cm	108@15cm	
R3	15	30	2012	2012	108@20cm	108@20cm	

ملاحظات أنشائية

- سمانة بلاطة السقف الهوردي 30سم
- سمانة الجسور تشمل سمانة البلاطة
- يجب ان لا تقل مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب عن (25 N/mm^2)
- يجب أن لا يقل أجهاد الخضوع لحديد التسليح عن $(G60)(420 \text{ N/mm}^2)$ لقطر 16, 14 وبأجهاد خضوع $(G40)(280 \text{ N/mm}^2)$ لباقي الاقطار
- لمزيد من التفاصيل على طريقة تنفيذ حديد التسليح والملاحظات العامة لتنفيذ الجسور والبلاطات يتم الرجوع الى اللوحات الانشائية رقم (S- 07)
- سمانة البلاطة العلوية للسقف الهوردي 10 سم وتسليحها في الاتجاهين $(508 / \text{m}^2)$
- الكوابيل التي يرمز لها بالرمز K يتم الاكتفاء بتسليحها بالحديد السفلي والعلوي والمكسج المستمر من البحر المجاور إضافة الى الحديد الإضافي ان وجد
- حديد التسليح الموضح في المسقط اضافي علوي يتم إضافته للحديد العلوي فوق الأعمدة ويستمر الى ثلث البحر المجاور من الجهتين
- يجب ان لا يقل ارتفاع الكانات في الجسور والاغصان عن 23 سم للبلاطات
- البلاطات المشهورة توضح اماكن الحمامات

مخطط بلاطات و جسور سقف الدور الارضي

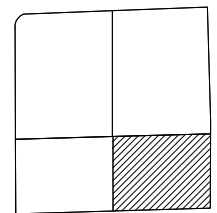




مكتب تمكين للهندسة والمقاولات

T- 773977786 - 771017677 -

تصاميم واستشارات هندسية - مقاولات - حساب كميات
رفع مساحي- ثري دي - تخطيط حضري



المخططات الإنشائية المبنى الشمالي الشرقي

المالك

الاخ/جبران أحمد جبران

اسم المشروع

عمارة سكنية

اسم اللوحة

مخطط بلاطات وجسور سقف الدور الاول و المتكرر

تصميم

تصميم معماري م: نوح القاضي م: عبدالله بينون

تصميم إنشائي م: فوزي سرحان 770400040

Sheet : A3

التاريخ 15-0-2026 مقياس الرسم 1:100 رقم اللوحة S - 10

جدول أبعاد وتسليح البلاطات و الجسور

الرمز	الأبعاد		التسليح		الكثافات		S (cm)
	b(cm)	h(cm)	مستقيم	مكسج	عند الأعمدة	وسط الجسر	
DB1	20	60	4T16	3T16	108@10cm	108@15cm	
DB2	20	60	3T16	—	108@10cm	108@10cm	
DB3	20	60	3T16	2T16	108@15cm	108@15cm	
HB1	100	30	12T16	8T16	308@10cm	308@15cm	
HB2	100	30	8T16	—	208@15cm	208@15cm	
HB3	80	30	8T16	4T16	208@15cm	208@15cm	
HB4	60	30	6T16	—	208@15cm	208@15cm	
HB5	60	30	4T16	3T16	208@15cm	208@15cm	
HB6	60	30	5T16	—	108@15cm	208@15cm	
HB7	60	30	4T16	2T16	108@15cm	208@15cm	
HB8	60	30	7T16	3T16	208@15cm	208@15cm	
HB10	40	30	5T16	—	108@15cm	108@10cm	
HB11	30	30	4T14	—	108@15cm	108@10cm	
HB12	20	30	3T16	—	108@10cm	108@10cm	
HB13	20	30	2T14	—	108@15cm	108@15cm	
R1	20	30	2T14	—	108@15cm	108@15cm	
R2	15	30	2T14	—	108@15cm	108@15cm	
R3	15	30	2Ø12	—	108@20cm	108@20cm	

ملاحظات أنشائية

- سمانة بلاطة السقف الهوردي 30سم
- سمانة الجسور تشمل سمانة البلاطة
- يجب ان لا تقل مقاومة المكعب الخرساني للكسر بعد 28 يوم من تاريخ الصب عن (25 N/mm²)
- يجب أن لا يقل أجهاد الخضوع لحديد التسليح عن (G60)(420 N/mm²) لقطر 14,16 وبأجهاد خضوع (G40)(280 N/mm²) لباقي الاقطار
- لمزيد من التفاصيل على طريقة تنفيذ حديد التسليح والملاحظات العامة لتنفيذ الجسور والبلاطات يتم الرجوع الى اللوحات الانشائية رقم (S- 07)
- سمانة البلاطة العلوية للسقف الهوردي 10 سم وتسليحها في الاتجاهين (5Ø8 / m²)
- الكوابيل التي يرمز لها بالرمز K يتم الاكتفاء بتسليحها بالحديد السفلي والعلوي والمكسج المستمر من البحر المجاور إضافة الى الحديد الإضافي ان وجد
- حديد التسليح الموضح في المسقط اضافي علوي يتم إضافته للحديد العلوي فوق الأعمدة ويستمر الى ثلث البحر المجاور من الجهتين
- يجب ان لا يقل ارتفاع الكانات في الجسور والاعصاب عن 23 سم للبلاطات
- البلاطات المشره توضح اماكن الحمامات

مخطط بلاطات و جسور سقف الدور الاول و المتكرر

